

TD 5 : COMPARAISON ET OPTIMALITÉ DES ESTIMATEURS

EXERCICE 1 (Régularité et information de Fisher)

1. Soit f une densité par rapport à la mesure de Lebesgue $\lambda_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}$ et $(P_{\theta})_{\theta \in \mathbb{R}} = (f_{\theta} \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta \in \mathbb{R}}$ le modèle de translation associé, c'est-à-dire que $f_{\theta}(x) = f(x - \theta)$. Donner des conditions suffisantes sur f pour que le modèle $(P_{\theta})_{\theta \in \mathbb{R}}$ soit régulier et préciser la valeur de l'information de Fisher.
2. Pour chacun des modèles suivants, dire si le modèle est régulier et si oui calculer l'information de Fisher.
 - (a) $(P_{\theta})_{\theta \in \mathbb{R}} = (f_{\theta} \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta \in \mathbb{R}}$, avec $f_{\theta}(x) = \exp(-(x - \theta)^2/2)/(2\pi)^{1/2}$;
 - (b) $(P_{\theta})_{\theta \in \mathbb{R}} = (f_{\theta} \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta \in \mathbb{R}}$, avec $f_{\theta}(x) = \frac{3}{4}(1 - (x - \theta)^2)\mathbb{1}_{[\theta-1, \theta+1]}(x)$;
 - (c) $(P_{\theta})_{\theta \in \mathbb{R}} = (f_{\theta} \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta \in \mathbb{R}}$, avec $f_{\theta}(x) = \frac{15}{16}(1 - (x - \theta)^2)^2\mathbb{1}_{[\theta-1, \theta+1]}(x)$;
 - (d) $(P_{\theta})_{\theta > 0} = (f_{\theta} \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta > 0}$, avec $f_{\theta}(x) = \theta^{-1}\mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.

EXERCICE 2 (Loi Bêta) On considère la densité

$$f(y) = \frac{1}{2(1-y)^{1/2}}\mathbb{1}_{[0,1[}(y).$$

1. Si Y a pour densité f , quelle est la densité f_{θ} de $X = \theta Y$, où $\theta > 0$?
2. Le modèle $(P_{\theta})_{\theta > 0} = (f_{\theta} \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta > 0}$ est-il régulier ?
3. On observe un échantillon $X_1, \dots, X_n$ de même loi que X . L'estimateur du maximum de vraisemblance est-il bien défini ? Proposer un estimateur $\hat{\theta}_n$ de θ et trouver la loi limite de $n(\theta - \hat{\theta}_n)^{1/2}$.
4. Déterminer la médiane de la loi de X . En déduire un nouvel estimateur $\tilde{\theta}_n$. Entre $\hat{\theta}_n$ et $\tilde{\theta}_n$, lequel est préférable ?

EXERCICE 3 (Loi géométrique, décembre 2016) Soit $0 < \theta < 1$ un paramètre inconnu. On dit que la variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre θ , notée $\mathcal{G}(\theta)$, si elle est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ avec

$$\forall x \in \mathbb{N}^* \quad \mathbb{P}(X = x) = f_{\theta}(x) = \theta(1 - \theta)^{x-1},$$

auquel cas $\mathbb{E}[X] = 1/\theta$ et $\text{Var}(X) = (1 - \theta)/\theta^2$. Dans toute la suite, on suppose disposer de n observations i.i.d. $X_1, \dots, X_n$ de densité f_{θ} par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^*$.

1. Déterminer un estimateur $\hat{\theta}_n$ par maximum de vraisemblance. Est-il consistant ? Asymptotiquement normal ?
2. Montrer que le modèle $(\mathcal{G}(\theta))_{0 < \theta < 1}$ est régulier. L'estimateur $\hat{\theta}_n$ est-il asymptotiquement efficace ?
3. Soit $0 < \alpha < 1$. On veut tester $H_0 : \theta = 1/2$ contre $H_1 : \theta \neq 1/2$. Proposer un test de niveau asymptotique α . Pour $n = 50$ et une moyenne empirique $\bar{x}_n = \bar{x}_{50} = 5/3$, préciser la p-valeur associée.

EXERCICE 4 (Loi de Laplace) Soient $X_1, \dots, X_n$ des v.a. i.i.d. de densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2}e^{-|x-\theta|}, \quad x \in \mathbb{R},$$

pour un paramètre $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Le modèle $(P_\theta)_{\theta \in \mathbb{R}} = (f_\theta \cdot \lambda_{\mathbb{R}})_{\theta \in \mathbb{R}}$ est-il régulier? Si oui, calculer l'information de Fisher $I_1(\theta)$ du modèle à une observation.
2. Donner un estimateur du maximum de vraisemblance ainsi que sa loi limite.
3. Est-il asymptotiquement efficace?

EXERCICE 5 (Information de Fisher nulle) Soient $\theta \in \mathbb{R}$ un paramètre inconnu et $X_1, \dots, X_n$ un échantillon i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\theta, 1)$.

1. Déterminer l'EMV $\hat{\theta}_n$ de θ et montrer qu'il est asymptotiquement efficace.
2. On définit le paramètre inconnu $\eta \in \mathbb{R}$ de sorte que $\theta = \eta^3$. Proposer un estimateur $\hat{\eta}_n$ consistant de η . Quelle est l'information de Fisher pour ce nouveau modèle? Que remarque-t-on?
3. Supposons $\eta \neq 0$. Quelle est la loi limite correctement normalisée de $\hat{\eta}_n$?
4. Plaçons-nous maintenant dans le cas où $\eta = 0$. Déterminer la loi limite de $\sqrt{n}\bar{X}_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i$ et en déduire la loi limite convenablement normalisée de $\hat{\eta}_n$.
5. Calculer la densité de la loi limite obtenue à la question précédente. Conclure sur l'efficacité asymptotique de $\hat{\eta}_n$.

EXERCICE 6 (★) (Modèle pathologique) Soit $0 < \theta < 1$, U une variable de loi uniforme sur $[0, 1]$, et X définie par : $X = \mathbb{1}_{U \leq \theta/2}$ si $0 < \theta \leq 1/2$ et $X = \mathbb{1}_{U \leq \theta-1/4}$ si $1/2 < \theta < 1$.

1. Quelles valeurs peut prendre la variable X ? En déduire une mesure dominante naturelle. Donner la densité $g_\theta(x)$ par rapport à cette mesure dominante.
2. Représenter les fonctions $\theta \mapsto g_\theta(x)$ pour $x = 0$ et $x = 1$. Quelle est leur régularité (continuité, etc.)?
3. Le modèle $(g_\theta \cdot \mu)_{\theta \in]0,1[}$, où $\mu = \delta_0 + \delta_1$ est la mesure de comptage sur $\{0, 1\}$, est-il régulier?

EXERCICE 7 (★) (Exponentielle translatée) Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon de la loi de densité

$$f_\theta(x) = \exp(-(x - \theta)) \mathbb{1}_{[\theta, +\infty[}(x),$$

où $\theta > 0$.

1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\tilde{\theta}_n$ de θ et donner la loi de $n(\tilde{\theta}_n - \theta)$. Construire, à partir de cet estimateur, un estimateur sans biais que l'on notera $\hat{\theta}_n$ et dont on calculera le risque quadratique.
2. Que peut-on dire de l'information de Fisher du modèle?
3. Soit $\ell_1 : \theta > 0 \mapsto \ln(f_\theta(X_1))$ la log-vraisemblance de X_1 . Justifier que ℓ_1 et ℓ'_1 sont bien définies $\mathbb{P}_\theta$ -p.s. et calculer

$$J_1(\theta) = \text{Var}_\theta(\ell'_1(\theta)).$$

Que constate-t-on si l'on cherche à appliquer l'inégalité de Cramér-Rao à $\hat{\theta}_n$ à tout prix?

EXERCICE 8 (Loi normale et minimisation de l'information de Fisher) On considère une densité centrée réduite f de classe C^1 et strictement positive sur $\mathbb{R}$. Pour le modèle de translation associé, sous réserve de convergence de l'intégrale, l'information de Fisher est donc

$$I = \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x)^2}{f(x)} dx.$$

1. Si on note $f_1(x) = x\sqrt{f(x)}$ et $f_2(x) = f'(x)/\sqrt{f(x)}$, montrer que

$$\int_{\mathbb{R}} (f_1(x) + f_2(x))^2 dx = I - 1.$$

2. En déduire que $I \geq 1$ avec égalité si et seulement si f est la densité d'une gaussienne centrée réduite.

EXERCICE 9 (Le phénomène de Hodges) On considère, pour $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\theta, 1)$ avec $\theta \in \mathbb{R}$, l'estimateur $T_n = \bar{X}_n$ ainsi que l'estimateur de Hodges $S_n = \bar{X}_n \mathbf{1}_{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}}$.

1. En notant $\mathbf{R}$ le risque quadratique, rappeler ce que vaut $\mathbf{R}(\theta, T_n)$ et montrer que

$$\mathbf{R}(\theta, S_n) = \theta^2 \mathbb{P}_{\theta}(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4}) + \mathbb{E}_{\theta} \left[(\bar{X}_n - \theta)^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}\}} \right].$$

2. Prouver que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\mathbf{R}(\theta, S_n)}{\mathbf{R}(\theta, T_n)} = \begin{cases} 0 & \text{si } \theta = 0, \\ 1 & \text{si } \theta \neq 0. \end{cases}$$

Indication : pour majorer $\mathbb{P}_{\theta}(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4})$ lorsque $\theta \neq 0$, on pourra utiliser l'inégalité de Markov ou la majoration classique pour les queues gaussiennes : pour tout $x > 0$,

$$\mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) > x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \leq \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} te^{-t^2/2} dt = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

3. Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{R}(\theta, S_n) \geq \theta^2 \mathbb{P}\left(0 \leq \mathcal{N}\left(\theta, \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n^{1/4}}\right).$$

4. En déduire que pour $\theta_{\star} = n^{-1/4}$, on a

$$\mathbf{R}(\theta_{\star}, S_n) \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{2} - o(1) \right).$$

5. Comparer le risque maximal de T_n à celui de S_n . Ce dernier est-il "uniformément bon" ?

EXERCICE 10 (Loi Bêta dilatée et translatée) Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de densité :

$$x \in \mathbb{R} \mapsto f_k(x, \theta) = c_k [1 - (x - \theta)^2]^{k-1} \mathbf{1}_{[\theta-1, \theta+1]}(x),$$

où $k \geq 1$ est connu et $c_k = \frac{\Gamma(2k)}{\Gamma(k)^2 2^{2k-1}}$. Cette densité est celle d'une variable aléatoire qui s'obtient par homothétie de rapport 2 et translation de $\theta - 1$ d'une variable de loi Bêta(k, k).

Dans toute la suite, on appellera $\hat{\theta}_n$ un estimateur du maximum de vraisemblance et on étudiera ses propriétés.

Partie 1 On se place tout d'abord dans la situation où $k > 2$.

1. Existence de $\hat{\theta}_n$.

- (a) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, montrer que l'intervalle $[X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1]$ est d'intérieur non-vide $\mathbb{P}_\theta$ -p.s. et que si $\hat{\theta}_n$ existe, alors $\hat{\theta}_n \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$.
- (b) Montrer que pour $t \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$, la dérivée $\ell'_n(t)$ de la log-vraisemblance s'écrit :

$$\ell'_n(t) = (k-1) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - (X_i - t)} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + (X_i - t)} \right).$$

Prouver que

i. $\ell'_n(t) \xrightarrow[t \rightarrow X_{(n)} - 1]{} \infty$;

ii. $\ell'_n(t) \xrightarrow[t \rightarrow X_{(1)} + 1]{} -\infty$;

iii. $t \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[\mapsto \ell'_n(t)$ est strictement décroissante.

- (c) En déduire que l'estimateur du maximum de vraisemblance est l'unique solution de $\ell'_n(\theta) = 0$. Montrer que la résolution de $\ell'_n(\theta) = 0$ nécessite de rechercher les racines d'un polynôme de degré élevé.

2. Consistance de $\hat{\theta}_n$.

- (a) Montrer que l'on peut trouver une constante C (ne dépendant pas de θ) telle que, pour $\varepsilon \in [0, 1]$:

$$\mathbb{P}_\theta(X_1 \leq \theta - 1 + \varepsilon) \geq C\varepsilon^k.$$

En déduire que :

$$\mathbb{P}_\theta((X_{(1)} + 1) - \theta \geq \varepsilon) = \mathbb{P}_\theta(X_{(1)} - (\theta - 1) \geq \varepsilon) \leq (1 - C\varepsilon^k)^n.$$

- (b) Par symétrie, montrer que pour tout $\varepsilon \in [0, 1]$:

$$\mathbb{P}_\theta(\theta + 1 - \varepsilon \leq X_1) \geq C\varepsilon^k$$

et

$$\mathbb{P}_\theta(\theta - (X_{(n)} - 1) \geq \varepsilon) = \mathbb{P}_\theta((\theta + 1) - X_{(n)} \geq \varepsilon) \leq (1 - C\varepsilon^k)^n.$$

- (c) En déduire que $\hat{\theta}_n$ est consistant. Est-il fortement consistant ?

3. Le modèle statistique $\mathcal{P} = \{f_k(\cdot, t) \cdot \mu, t \in \mathbb{R}\}$, où $\lambda_{\mathbb{R}}$ est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, est-il régulier ?

Indication : Si $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, alors $\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx = \Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$.

Partie 2 On suppose maintenant que $k \leq 2$.

- 1. Que dire des propriétés de $\hat{\theta}_n$? Que dire de la régularité du modèle ?
- 2. Soit $\alpha > 0$. À l'aide de la question 2, montrer que pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}_\theta \left(n^\alpha |\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon \right) \leq 2 \left(1 - C \frac{\varepsilon^k}{n^{\alpha k}} \right)^n.$$

- 3. Conclusion sur la vitesse de convergence de $\hat{\theta}_n$. Quand $k < 2$, cette convergence est-elle plus rapide que lorsque le modèle est régulier (i.e. $k > 2$) ? Qu'en est-il lorsque $k = 2$?